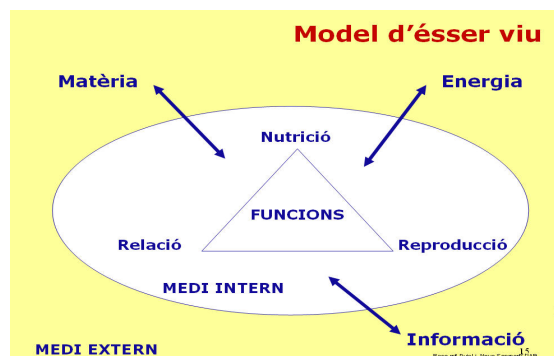


Els models i l'ensenyament - aprenentatge



A la propera sessió de FAC treballarem un aspecte didàctic rellevant: els models i la modelització. Començarem analitzant les pròpies idees sobre el mateix. Responen individualment les següents qüestions:

Què és un model mental?	Què és un model conceptual?	Quines són les principals diferències entre aquests dos tipus de models?
Un modelo mental es una representación personal y subjetiva que cada persona construye para entender fenómenos del mundo real que le rodean, basado en experiencias, percepciones y conocimientos previos.	Un modelo conceptual es una representación externa, formal y compartida, creada por científicos mediante conceptos abstractes y modelizado con ecuaciones para describir, explicar o predecir sistemas de manera precisa y consistente con evidencia empírica previa.	Los modelos mentales son personales, incompletos y funcionales para el individuo, permitiendo explicaciones cotidianas pero propensos a errores o sesgos. Los modelos conceptuales, en cambio, son precisos, validados por la comunidad científica y sirven como base para modelos matemáticos o experimentales.

Un cop fet això et proposem veure el següent vídeo:

Developing and Using Models (Bozeman Science)

<https://www.youtube.com/watch?v=Gn26g5RFXpQ>

Per últim, et proposem aplicar tot això que has après. A continuació hi ha una llista d'activitats didàctiques:

- **Construir una cèl·lula vegetal amb materials casolans.**
- Resoldre un problema sobre un cotxe baixant per un pendent.
- Observar cèl·lules sanguínies amb un microscopi.
- Fer una analogia del cor amb una bomba d'aigua.
- Dibuixar un circuit elèctric.
- **Observar roques i minerals.**
- **Veure una simulació informàtica del cicle de l'aigua.**
- **Fer una sortida a Collserola.**
- Construir diverses molècules amb les peces d'un joc.
- Fer un dibuix de com es disposen les molècules en un gas.
- Resoldre un problema de genètica.

- *Fer el resum d'un text sobre els aspectes ètics de l'enginyeria genètica.*

Trien **dues** que des del teu punt de vista comporten modelitzar o usar models i **dues** **que no impliquin aquesta metodologia didàctica**. Si et cal, anota com justifiques l'elecció per si ho has d'explicar a la propera sessió presencial sobre aquest tema.

La observación de rocas y minerales o una salida de campo a Collserola no se pueden "testear" como normalmente se hace con un diseño y/o modelo ni tampoco se pueden hacer simulaciones. Esa falta de poder hacer la simulación de un paisaje estático como el de Collserola o el de la observación de una roca es donde se basa mi elección.

Otra cosa sería el modelizar el proceso de observación una roca con unas pautas, pero no sería el acto de observar que es algo diferente. Mas bien que modelizar seria pautar como observar una roca. Dela misma manera podemos aplicar este razonamiento a la simulación de un paisaje, aunque si se podrían modelizar los procesos geológicos que han dado lugar a ese paisaje en concreto y contrastar esa simulación y modelo geológico que hay detrás como otros paisajes parecidos, con mismo clima y una historia geológica similar.